

第六章参考答案

思考题:

6-6 论述矢量控制系统的基本工作原理，矢量变换和按转子磁链定向的作用，等效的直流电机模型，矢量控制系统的转矩和磁链控制规律。

矢量控制系统：经过坐标变换和按转子磁链定向将定子三相电流分解为励磁分量 i_{sm} 和转矩分量 i_{st} ，转子磁链仅有定子电流励磁分量 i_{sm} 产生，电磁转矩正比于转子磁链和定子电流转矩分量 i_{st} 。以 i_{sm} 和 i_{st} 为输入的电动机模型可以等效直流电动机模型。通过电路闭环控制来控制交流电机的转矩和磁链。首先在按转子磁链定向坐标系中计算定子电流励磁分量和转矩分量给定值，经过反旋转变换 $2\pi/2s$ 、 $2/3$ 变换得到三相电流给定值，通过电流闭环的跟随控制，输出异步电动机所需的三相定子电流。

6-7 转子磁链计算模型有电压模型和电流模型两种，分析两种模型的基本原理，比较各自的优缺点。

电流模型：根据描述磁链与电流关系的磁链方程来计算转子磁链，需要实测的电流和转速信号，受参数影响较大，但没有积分项。电流模型能适应低速。

电压模型：根据电压方程中感应电动势等于磁链变化率的关系计算转子磁链。电压模型不需要转速信号，且算法只与定子电阻有关，与转子电阻无关，相比较电流模型受参数影响较小，但又有积分项，积分的初始值和累计误差都会影响计算结果，低速时，定子电阻压降变化影响较大，因此电压模型不适用低速而更适合中、高速范围。

6-8 讨论直接定向与间接定向矢量控制系统的特征，比较各自的优缺点，磁链定向的精度受哪些参数的影响？

直接定向矢量控制系统利用磁链模型实际计算转子磁链幅值和位置信号，采用磁链闭环控制，从理论上讲可以改善磁链在动态过程中的恒定性，进一步提高矢量控制系统的动态性能，但由于转子磁链幅值和位置信号都受电动机参数 T_r 和 L_m 影响，参数的不准确将会导致磁链幅值与相位信号失真，使磁链闭环控制性能降低。间接的磁场定向是由磁链和电流转矩分量给定信号确定，靠矢量控制方程 $i_{sm} = \frac{T_r s + 1}{L_m} \psi_r$ 保证，结构简单，容易实现。但一般对于磁链的控制是开环的，在动态过程中必然存在偏差，另外它受电动机参数 T_r 和 L_m 和磁链和电流转矩分量给定值与实际值差异的影响。

习题:

6-1 按磁动势等效、功率相等的原则，三相坐标系变换到两相静止坐标系的变换矩阵为：

$$C_{3/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

现有三相正弦对称电流 $i_A = I_m \cos(\omega t)$, $i_B = I_m \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})$, $i_C = I_m \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3})$, 求变换后两相净值坐标系的电流 $i_{s\alpha}$ 和 $i_{s\beta}$, 分析两相电流的基本特征与三相电流的关系

解:

$$\begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m \cos(\omega t) \\ I_m \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) \\ I_m \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} \begin{bmatrix} I_m \cos(\omega t) \\ I_m \sin(\omega t) \end{bmatrix}$$

两相电流与三相电流的频率相同, 幅值是三相电流的 $\sqrt{\frac{3}{2}}$ 倍, 两相电流的相位差为 $\frac{\pi}{2}$ 。

6-2 两相静止坐标系到两相旋转坐标系的变换阵为:

$$C_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

将习题 6-1 中两相静止坐标系中的电流 $i_{s\alpha}$ 和 $i_{s\beta}$ 变换到两相旋转坐标系中的电流 i_{sd} 和 i_{sq} ,

坐标系旋转速度 $\frac{d\varphi}{dt} = \omega_1$ 。分析当 $\omega = \omega_1$ 时, i_{sd} 和 i_{sq} 的基本特征, 电流矢量幅值

$i_s = \sqrt{i_{sd}^2 + i_{sq}^2}$ 与三相电流幅值 I_m 的关系, 其中 ω 是三相电源角频率。

解:

$$\begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} \begin{bmatrix} I_m \cos(\omega t) \\ I_m \sin(\omega t) \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} \begin{bmatrix} I_m \cos(\omega t - \varphi) \\ I_m \sin(\omega t - \varphi) \end{bmatrix}$$

有坐标系旋转速度为 $\frac{d\varphi}{dt} = \omega_1$, 则 $\varphi = \omega_1 t + \varphi_0$

当 $\omega = \omega_1$ 时, $\varphi = \omega_1 t + \varphi_0 = \omega t + \varphi_0$

$$\begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} \begin{bmatrix} I_m \cos(\omega t - \varphi) \\ I_m \sin(\omega t - \varphi) \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} \begin{bmatrix} I_m \cos(\varphi_0) \\ -I_m \sin(\varphi_0) \end{bmatrix}$$

$$i_s = \sqrt{i_{sd}^2 + i_{sq}^2} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m$$

6-3

6-3 按转子磁链定向同步旋转坐标系中状态方程为

$$\begin{aligned}\frac{d\omega}{dt} &= \frac{n_p L_m}{J L_r} i_{st} \psi_r - \frac{n_p}{J} T_L \\ \frac{d\psi_r}{dt} &= -\frac{1}{T_r} \psi_r + \frac{L_m}{T_r} i_{sm} \\ \frac{di_{sm}}{dt} &= \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sm} + \omega_1 i_{st} + \frac{u_{sm}}{\sigma L_s} \\ \frac{di_{st}}{dt} &= -\frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{st} - \omega_1 i_{sm} + \frac{u_{st}}{\sigma L_s}\end{aligned}$$

坐标系的旋转角速度为

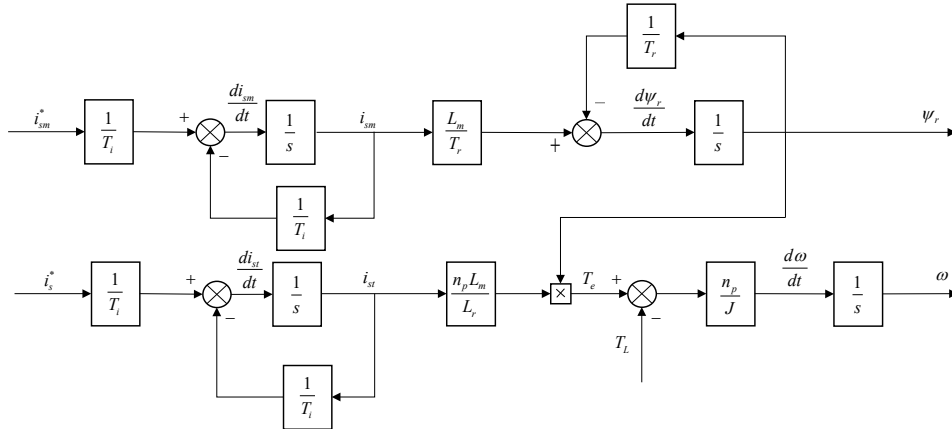
$$\omega_1 = \omega + \frac{L_m}{T_r \psi_r} i_{st}$$

假定电流闭环控制性能足够好，电流闭环控制的等效传递函数为惯性环节

$$\begin{aligned}\frac{di_{sm}}{dt} &= -\frac{1}{T_i} i_{sm} + \frac{1}{T_i} i_{sm}^* \\ \frac{di_{st}}{dt} &= -\frac{1}{T_i} i_{st} + \frac{1}{T_i} i_{st}^*\end{aligned}$$

T_i 为等效惯性时间常数。画出电流闭环控制后系统的动态结构图，输入为 i_{sm}^* 和 i_{st}^* ，输出为 ω 和 ψ_r ，讨论系统的稳定性。

按照题意画出电流闭环的系统的动态结构图，如下：



转子磁链通道是一个惯性环节，输出稳定，转速通道存在积分环节，系统不稳定，需要加入转速外环使之稳定。